TechCare / Diseño de base de datos

Sistema integral de servicio técnico, inventario y facturación

Diseño basado en el enunciado Proyecto Final de Base de Datos I - TechCare Solutions, especialmente módulos y reglas (páginas 3-6), requisitos SQL (7-9), datos de prueba (11) y aceptación (15). El paquete implementa la parte de base de datos del proyecto; la aplicación se desarrolla sobre este contrato.

Contenido del paquete

Archivo	Uso
01_TechCare_Maestro.sql	Crea la base, 35 tablas, claves, catálogos, índices y objetos de negocio.
02_Datos_Prueba.sql	Puebla mediante procedimientos los mínimos y escenarios del enunciado.
03_Reportes.sql	12 reportes parametrizables; conserva relaciones opcionales.
04_Pruebas_Integridad.sql	Aserciones y pruebas ejecutables de stock, pagos, rollback e historia.
diagramas/	Seis áreas ER, estados y procesos; SVG, draw.io y Mermaid.

Cobertura técnica

35 tablas · 4 N:M principales · 7 vistas · 4 funciones · 14 procedimientos · 17 índices explícitos. Las PK de tablas asociativas y detalles son compuestas. Las FK no borran en cascada. Los triggers protegen integridad y registran auditoría.

El maestro se ejecuta en una instancia nueva de SQL Server 2019 o posterior con SSMS/sqlcmd. La comprobación real de compilación y funcionamiento requiere ejecutar los scripts en SQL Server; esta sesión no dispone de ese motor.

Relaciones y alcance

Relación	Cardinalidad y decisión
Cliente -> Equipo -> Orden	1:N y 1:N. Equipo con propietario fijo; la orden identifica al cliente a través del equipo.
Orden -> Diagnóstico -> Reparación	1:0..1 y 1:0..1. No exige que los procesos hayan comenzado o terminado.
Usuario <-> Rol	N:M resuelta por UsuarioRol; empleados y cuentas son entidades distintas.
Proveedor <-> Repuesto	N:M resuelta por ProveedorRepuesto; catálogo de artículos ofrecidos.
Bodega <-> Repuesto	N:M resuelta por Inventario; mínimo independiente por ubicación.
Reparación <-> Actividad	N:M resuelta por ReparacionActividad.
Compra -> Detalle -> Movimiento	Compra 1:N detalles; detalle 1:0..1 entrada; recepción total única.
Reparación -> Consumo -> Movimiento	Reparación 1:N consumos; cada consumo produce una salida atómica.
Orden -> Factura -> Pago	Orden 1:0..1 factura; factura 1:0..N pagos. Entrega 1:0..1 por orden.

Cancelación antes de reparar; anulación de compras pendientes y facturas sin pagos. No se implementa crédito, devolución, ajuste o transferencia de stock. Una autorización de reparación queda documentada en el historial del estado REPARACION.

Normalización / 1FN y 2FN

1FN: atributos atómicos y sin listas

Un registro como Orden(Equipo, Repuesto1, Repuesto2, Pago1, Pago2, Roles) tendría grupos repetidos. Aquí los repuestos consumidos son filas de ReparacionRepuesto, los pagos son filas de Pago y los roles son filas de UsuarioRol. Las actividades se separan en ReparacionActividad. Se conservan teléfonos y correo principales como valores atómicos; no se guardan listas separadas por comas.

2FN: dependencia completa de las claves compuestas

Clave	Atributo y dependencia
Inventario(BodegaID, RepuestoID)	StockMinimo depende de la pareja completa: el mismo repuesto puede tener mínimos distintos. Nombre de bodega y nombre del repuesto quedan en sus catálogos.
DetalleCompra(CompraID, Linea)	Cantidad, bodega, repuesto y costo histórico pertenecen a esa línea. Proveedor y fecha dependen de CompraID y se separan en Compra.
ReparacionRepuesto(ReparacionID, Linea)	Cantidad y valores históricos pertenecen a un consumo concreto. Técnico y fecha de inicio dependen de ReparacionID y se almacenan en Reparacion.
ProveedorRepuesto(ProveedorID, RepuestoID)	CodigoProveedor identifica el artículo dentro del catálogo de ese proveedor, no dentro de todos los proveedores.
ReparacionActividad(ReparacionID, ActividadID)	Fecha y observación describen una tarea realizada en una reparación particular.
UsuarioRol(UsuarioID, RolCodigo)	Sólo contiene la asociación; los nombres y datos de cada entidad se almacenan una vez.

Normalización / 3FN

Dependencias transitivas eliminadas

Dependencia original	Descomposición aplicada
EquipoID -> ModeloID -> Marca/Tipo	ModeloEquipo determina MarcaID y TipoEquipoID. Equipo guarda sólo ModeloEquipoID; no duplica marca ni tipo.
OrdenID -> EquipoID -> ClienteID	OrdenServicio guarda EquipoID; ClienteID se obtiene del equipo. Se impide cambiar dueño de un equipo con historial.
RepuestoID -> CategoriaID -> NombreCategoria	Repuesto guarda CategoriaID y CategoriaRepuesto guarda el nombre.
UsuarioID -> EmpleadoID -> Nombres/Apellidos	Usuario contiene la cuenta y la FK única; Empleado conserva datos laborales.
Movimiento -> origen -> artículo/cantidad/bodega	MovimientoInventario apunta a una línea real de compra o consumo. vMovimientoInventario proyecta los datos del origen sin repetirlos.
Factura -> suma de líneas y pagos	Totales y saldo se calculan en vFacturaSaldo con agregados independientes; no se guardan contadores financieros editables.

Historia y datos derivados

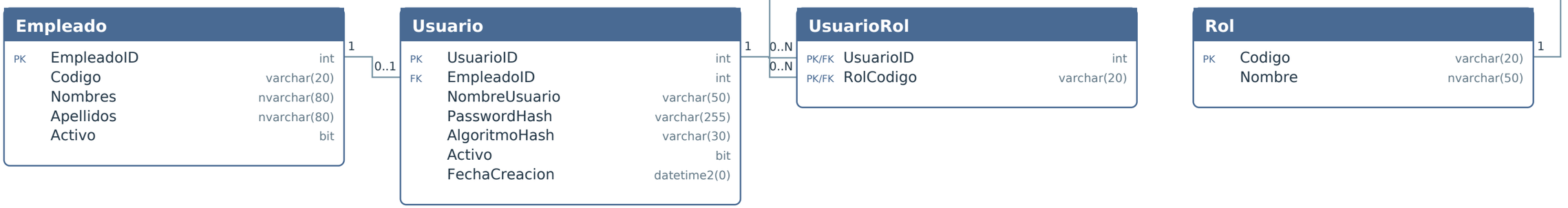
Costo/PrecioUnitario de compras, consumos y facturas son hechos históricos: dependen de su línea y del momento de la transacción, no del precio vigente del catálogo. Nombre/NIT/dirección de facturación son una fotografía de emisión; modificar el cliente actual no modifica ese documento.

ExistenciaResultante es una fotografía del evento de inventario y se valida contra su prefijo del kardex. EstadoCodigo en OrdenServicio es el estado operativo requerido, mientras HistorialEstadoOrden conserva los eventos anteriores. Estos datos tienen determinantes propios; los triggers mantienen su consistencia.

Resultado: los atributos no clave dependen de una clave completa de su relación. No hay grupos repetidos ni descripciones de catálogos en detalles transaccionales. Las vistas aportan los datos derivados necesarios sin introducir fuentes editables duplicadas.

Modelo relacional / Seguridad

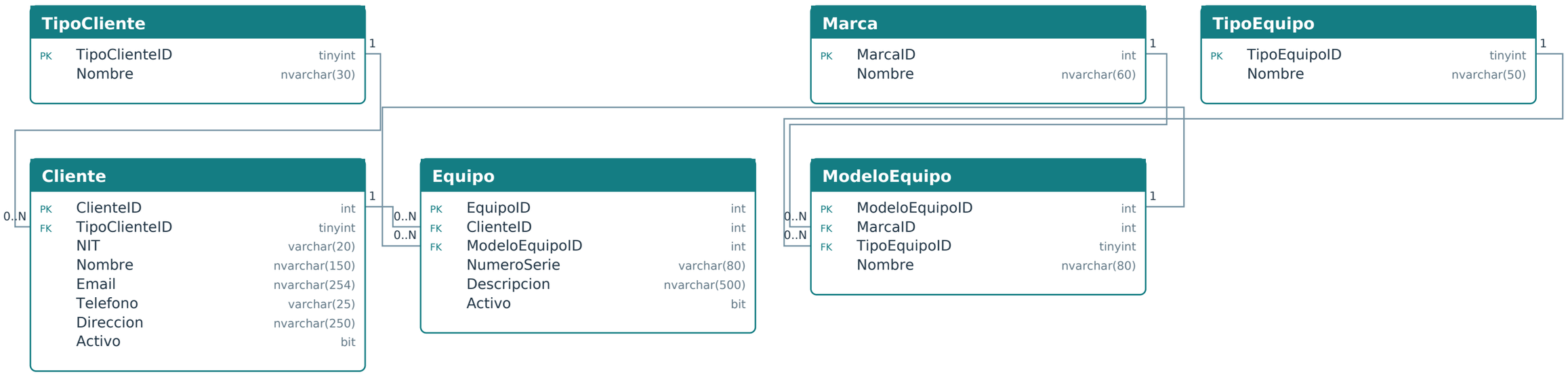
Atributos, claves y cardinalidades de la implementación SQL. Referencias externas en gris.



PK = primaria · FK = foránea · 0..N = opcional múltiple · 0..1 = opcional única. Referencias externas en gris.

Modelo relacional / Clientes

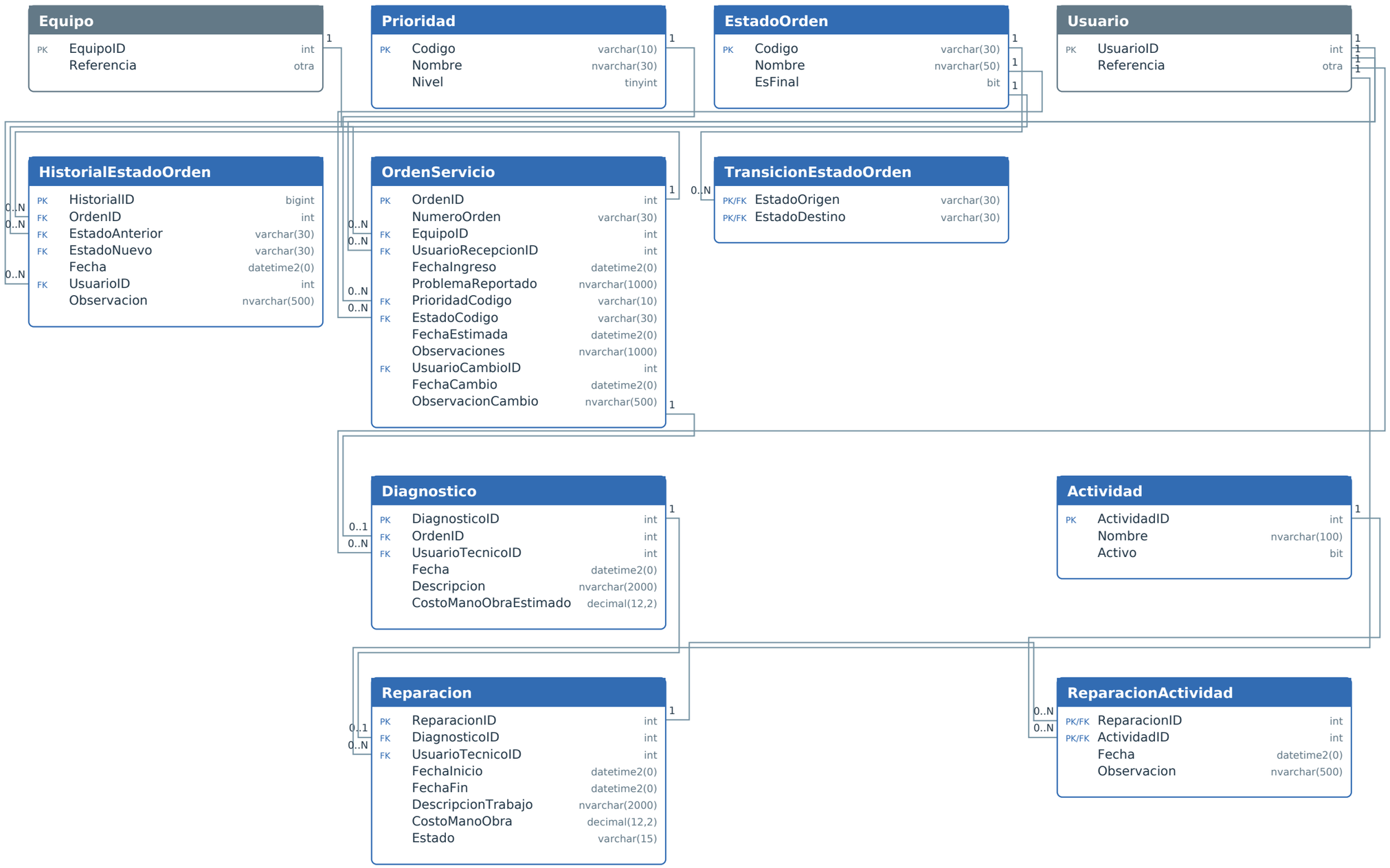
Atributos, claves y cardinalidades de la implementación SQL. Referencias externas en gris.



PK = primaria · FK = foránea · 0..N = opcional múltiple · 0..1 = opcional única. Referencias externas en gris.

Modelo relacional / Servicio

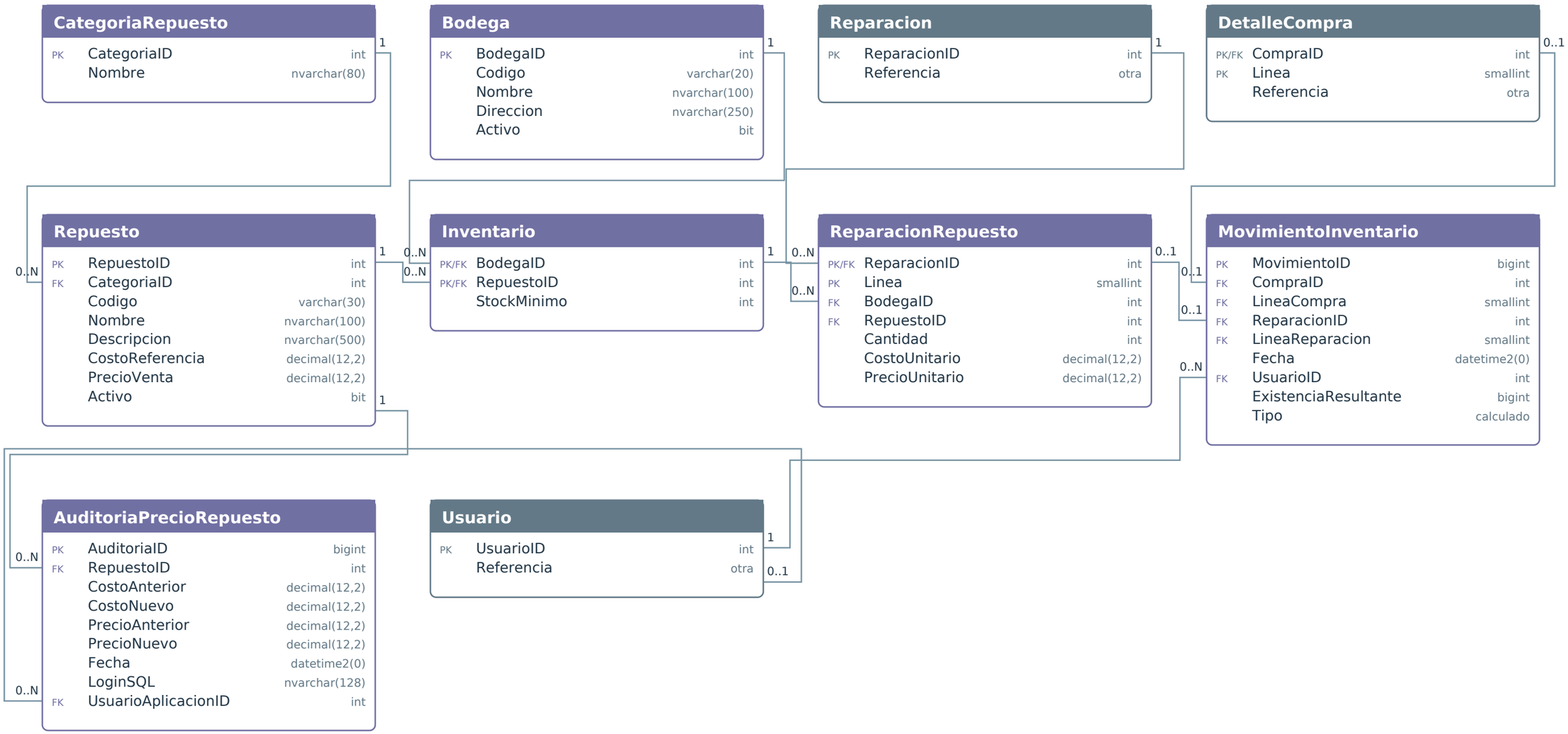
Atributos, claves y cardinalidades de la implementación SQL. Referencias externas en gris.



PK = primaria · FK = foránea · 0..N = opcional múltiple · 0..1 = opcional única. Referencias externas en gris.

Modelo relacional / Inventario

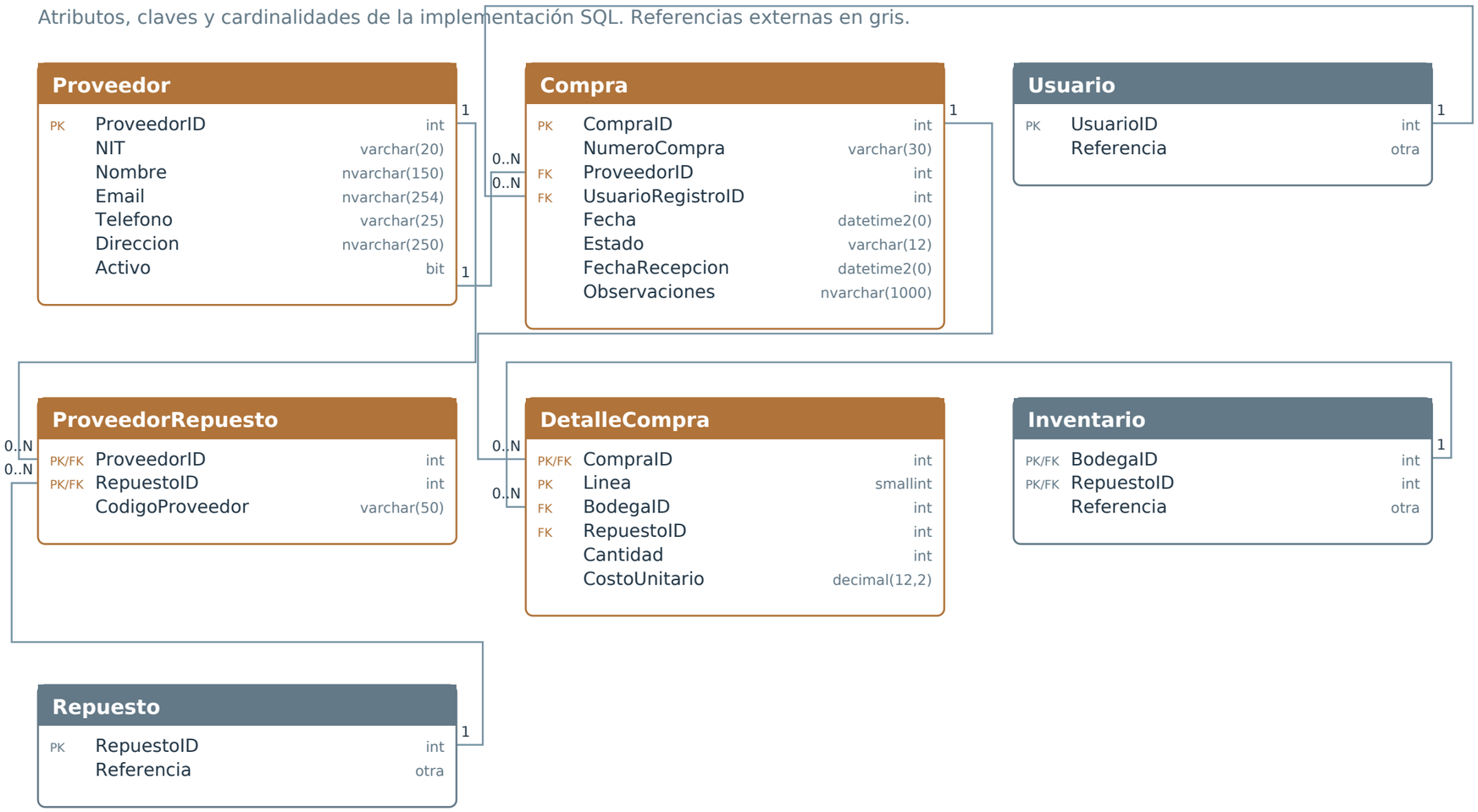
Atributos, claves y cardinalidades de la implementación SQL. Referencias externas en gris.



PK = primaria · FK = foránea · 0..N = opcional múltiple · 0..1 = opcional única. Referencias externas en gris.

Modelo relacional / Compras

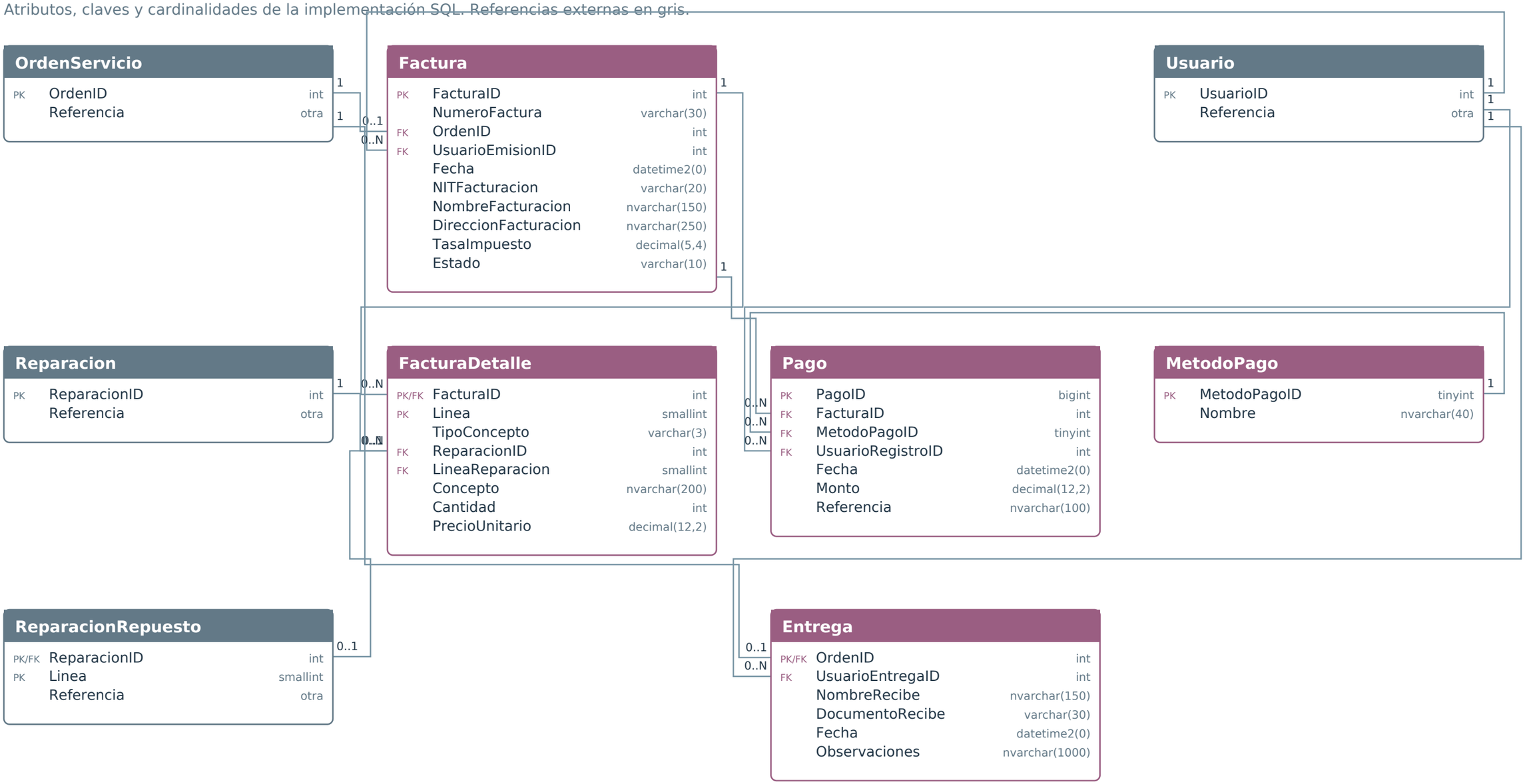
Atributos, claves y cardinalidades de la implementación SQL. Referencias externas en gris.



PK = primaria · FK = foránea · 0..N = opcional múltiple · 0..1 = opcional única. Referencias externas en gris.

Modelo relacional / Caja

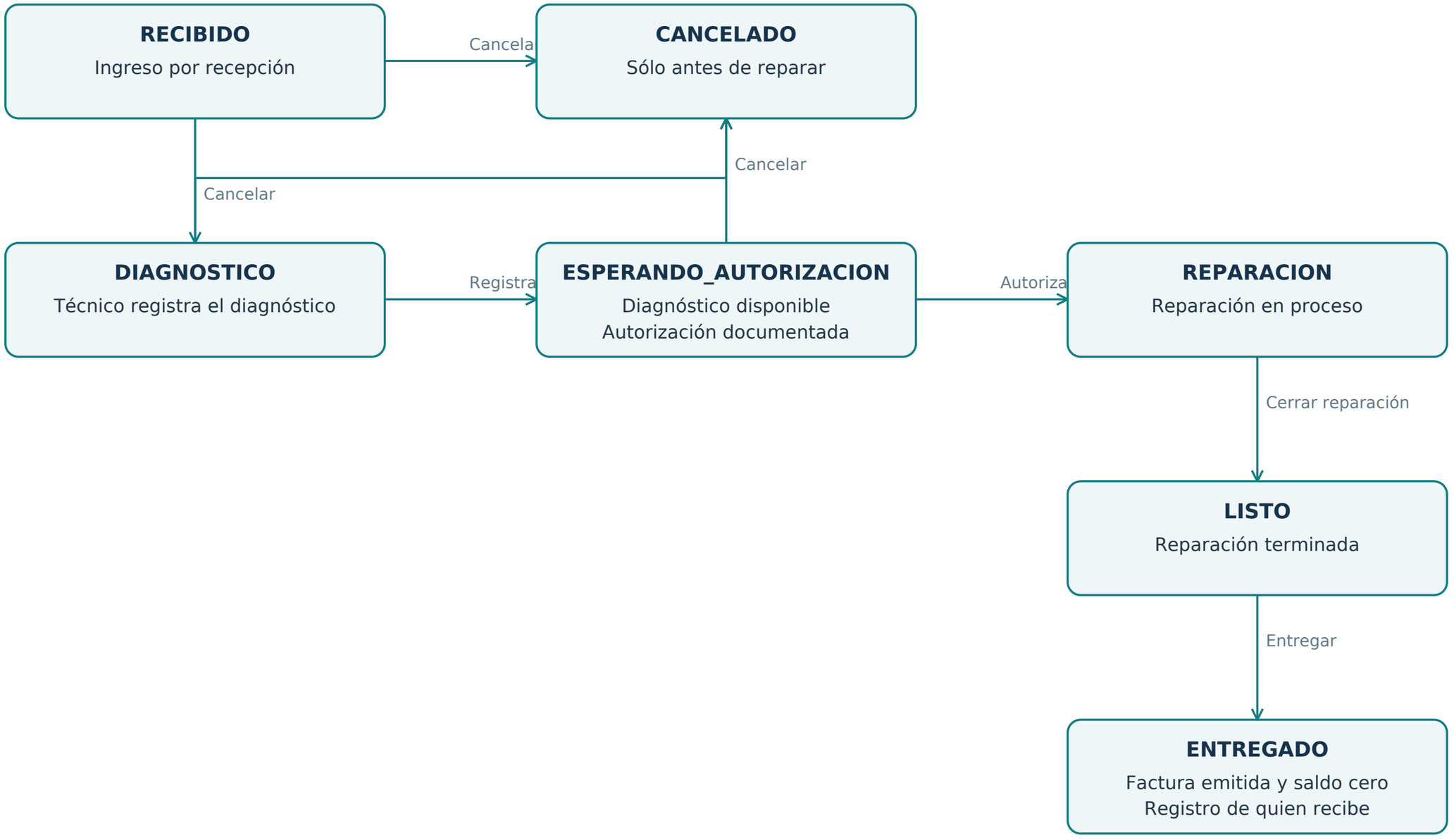
Atributos, claves y cardinalidades de la implementación SQL. Referencias externas en gris.



PK = primaria · FK = foránea · 0..N = opcional múltiple · 0..1 = opcional única. Referencias externas en gris.

Ciclo de una orden

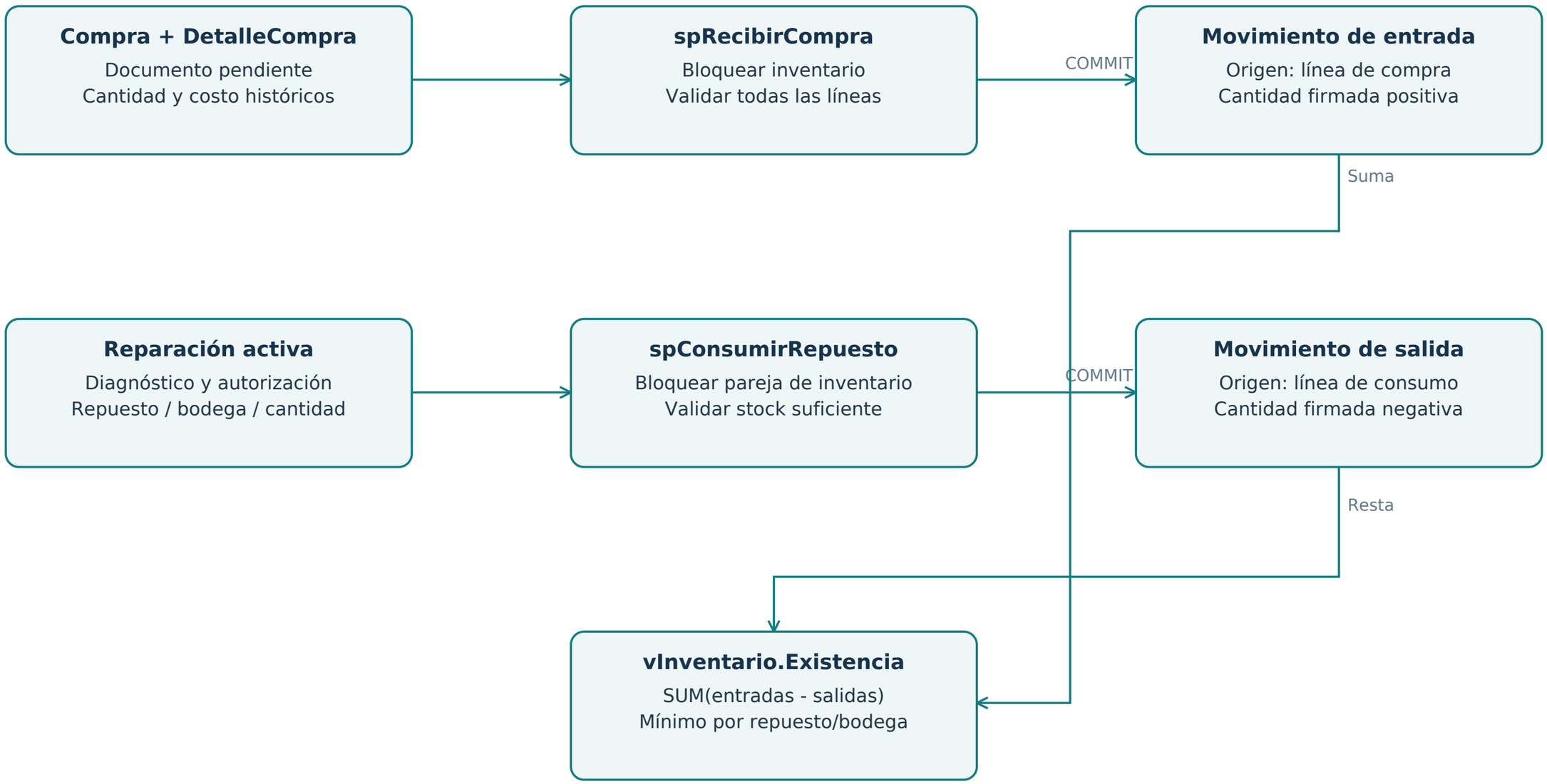
Las flechas corresponden exactamente a TransicionEstadoOrden.



Un error revierte la transacción. No se borra historia ni se permite stock negativo.

Inventario y transacciones

La aplicación modifica el stock mediante procesos; vInventario calcula entradas menos salidas.



Un error revierte la transacción. No se borra historia ni se permite stock negativo.

Diccionario / entidades y claves

Tabla	PK	Propósito
TipoCliente	TipoClienteID	Clasifica clientes individuales y empresariales.
Cliente	ClienteID	Identidad fiscal y contacto principal del cliente.
Empleado	EmpleadoID	Datos laborales independientes de la cuenta de acceso.
Usuario	UsuarioID	Cuenta vinculada de forma única con un empleado.
Rol	Codigo	Roles funcionales de la aplicación.
UsuarioRol	UsuarioID, RolCodigo	Asociación N:M de usuarios y roles.
TipoEquipo	TipoEquipoID	Categoría técnica de un modelo de equipo.
Marca	MarcaID	Fabricante de un modelo.
ModeloEquipo	ModeloEquipoID	Un modelo determina su marca y tipo; no se duplican en Equipo.
Equipo	EquipoID	Equipo de propietario fijo dentro del alcance del proyecto.

Los diagramas muestran atributos y tipos. El SQL y modelo.json detallan longitud, nulabilidad, DEFAULT, CHECK y todas las FK.

Diccionario / continuación

Tabla	PK	Propósito
Prioridad	Codigo	Prioridad y orden de atención.
EstadoOrden	Codigo	Estados del ciclo de servicio.
TransicionEstadoOrden	EstadoOrigen, EstadoDestino	Aristas permitidas del ciclo de estados.
OrdenServicio	OrdenID	Ingreso del equipo; el cliente se obtiene a través de Equipo.
HistorialEstadoOrden	HistorialID	Eventos inmutables de cambio de estado, incluido el ingreso.
Diagnostico	DiagnosticoID	Un diagnóstico consolidado por orden; puede no tener reparación.
Reparacion	ReparacionID	Una reparación por diagnóstico con actividades y consumos.
Actividad	ActividadID	Catálogo de tareas técnicas reutilizables.
ReparacionActividad	ReparacionID, ActividadID	Asociación N:M de reparaciones y tareas efectuadas.
CategoriaRepuesto	CategoriaID	Clasificación de repuestos.

Los diagramas muestran atributos y tipos. El SQL y modelo.json detallan longitud, nulabilidad, DEFAULT, CHECK y todas las FK.

Diccionario / continuación

Tabla	PK	Propósito
Repuesto	RepuestoID	Catálogo con precios actuales de referencia.
Proveedor	ProveedorID	Identidad fiscal y contacto del proveedor.
ProveedorRepuesto	ProveedorID, RepuestoID	Asociación N:M del catálogo ofrecido por cada proveedor.
Bodega	BodegaID	Ubicación de almacenamiento.
Inventario	BodegaID, RepuestoID	Asociación N:M repuesto/bodega y mínimo local; stock en vInventario.
Compra	CompraID	Encabezado de compra; la recepción es completa y única.
DetalleCompra	CompraID, Linea	Líneas con cantidad, costo histórico y bodega destino.
ReparacionRepuesto	ReparacionID, Linea	Consumos con cantidad y precio/costo históricos.
MovimientoInventario	MovimientoID	Evento con FK al detalle origen; cantidad, bodega y repuesto se obtienen de ese detalle.
Factura	FacturaID	Documento fiscal histórico de una orden; totales calculados en vFacturaSaldo.

Los diagramas muestran atributos y tipos. El SQL y modelo.json detallan longitud, nulabilidad, DEFAULT, CHECK y todas las FK.

Diccionario / continuación

Tabla	PK	Propósito
FacturaDetalle	FacturaID, Linea	Concepto facturado y precio pactado; nunca lee el precio actual.
MetodoPago	MetodoPagoID	Medios de pago permitidos.
Pago	PagoID	Abono inmutable; múltiples pagos por factura.
Entrega	OrdenID	Cierre único con identificación de la persona que recibe.
AuditoriaPrecioRepuesto	AuditoriaID	Eventos de auditoría de cambio de costo/precio del catálogo.

Los diagramas muestran atributos y tipos. El SQL y modelo.json detallan longitud, nulabilidad, DEFAULT, CHECK y todas las FK.

Procesos, integridad y pruebas

Operaciones que consumirá el backend

Crear orden → diagnosticar → iniciar reparación autorizada → registrar actividades/consumos → cerrar reparación → facturar → registrar uno o varios pagos → entregar. El abastecimiento registra una compra con parámetro tabular y la recibe completa con una transacción.

Garantías de SQL Server

UPDLOCK/HOLDLOCK serializa el uso de una pareja de inventario o factura. TRY/CATCH y XACT_ABORT revierten fallos. SAVE TRANSACTION permite llamadas anidadas; el invocador revierte totalmente una transacción no confirmable. Los procedimientos contienen la lógica principal; los triggers validan saldo, kardex, roles, estados, historia y precios.

El rol SQL techcare_app tiene ejecución de procedimientos y lectura, pero no DML directo en las tablas de transacciones. El backend debe usar este rol sin privilegios de administrador. Así un INSERT SQL directo desde la cuenta de aplicación no puede saltarse un flujo con varias operaciones. El actor UsuarioID se obtiene de la sesión autenticada.

Datos y verificación reproducible

Fixture: 10 usuarios, 30 clientes, 45 equipos, 60 órdenes, 45 diagnósticos, 40 reparaciones, 30 repuestos, 3 bodegas, 90 inventarios, 8 proveedores, 20 compras, 118 movimientos, 30 facturas y 46 pagos. Incluye todas las situaciones incompletas exigidas.

04_Pruebas_Integridad.sql verifica los mínimos y el kardex, rechazo de stock insuficiente, rollback después de fallar la segunda línea de compra, dos abonos, sobrepago directo y por procedimiento, recepción duplicada, técnico no autorizado, factura única, entrega sin saldo cero, inmutabilidad y precios históricos.

Ejecutar esas pruebas en su instancia antes de integrar la API. El README contiene orden de ejecución, formato de hash, alcance, filtros de reportes y pasos para configurar el principal SQL.